

АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРИ НА ДАННИ

гл. ас. д-р инж. Евг. Ракитина-Куреши

Система за оценяване по дисциплината

	Точки
Семестриален контрол	Максимум 60 точки - Максимум 10 бонус точки от домашни и участие - Две контролни от по 10 точки всяко – общо максимум 20 точки от контролни през семестъра - Максимум 30 точки от успешно защитена домашна семестриална работа
Изпит	Максимум 40 точки – За успешно вземане на изпита ≥ 15 т.

Окончателната оценка в точки се приравнява към шестобалната система, както следва:

- до **49** точки - **Слаб 2.00**
- от **50** до **61** точки - **Среден 3.00**
- от **62** до **74** точки - **Добър 4.00**
- от **75** до **88** точки - **Мн.добър 5.00**
- за **89** и повече точки - **Отличен 6.00.**

Тема 1 - Алгоритми. Същност на понятието алгоритъм. Роля на алгоритмите.

По същество алгоритмите са просто поредица от инструкции, които се следват стъпка по стъпка, за да се направи нещо полезно или да се реши проблем. Може да се приеме рецептата за торта като алгоритъм за приготвяне на торта, например.

В компютрите алгоритмите предоставят на компютрите последователни инструкции за решаване на поставени задачи.

Тема 1 - Алгоритми. Същност на понятието алгоритъм. Роля на алгоритмите.

Как работят компютърните алгоритми?

Компютърните алгоритми работят чрез вход и изход. Те приемат входа и прилагат всяка стъпка от алгоритъма към тази информация, за да генерират изход.

Например търсачката е алгоритъм, който приема заявка за търсене като вход и търси в своята база данни елементи, подходящи за думите в заявката. След това извежда резултатите.

Можете лесно да визуализирате алгоритмите като блок-схема. Въведеното води до стъпки и въпроси, които се нуждаят от обработка по определен ред. Когато всеки раздел от блок-схемата е завършен, генерираният резултат е изходът.

Тема 1 - Алгоритми. Същност на понятието алгоритъм. Роля на алгоритмите.

Алгоритмите се използват във всички области на ИТ и компютрите. Те могат да манипулират и обработват данни и да извършват изчисления или действия по различни начини.

Независимо от контекста, в който се използват, алгоритмите по същество решават проблеми - целта им е да решават и често автоматизират решение на определен проблем.

Тема 1 - Алгоритми. Същност на понятието алгоритъм. Роля на алгоритмите.

Компютърните програмисти постоянно използват алгоритми, независимо дали това е съществуващ алгоритъм за общ проблем, като сортиране на масив, или е напълно нов алгоритъм, уникален за разработваната програма.

Алгоритъмът се състои от три основни градивни елемента: последователност, селекция и итерация.

Последователност: Алгоритъмът е постъпков процес и редът на тези стъпки е от решаващо значение за осигуряване на коректността на алгоритъма.

Избор: Алгоритмите могат да използват избора, за да определят различен набор от стъпки за изпълнение въз основа на булев израз.

Итерация: Алгоритмите често използват повторение, за да изпълнят стъпки определен брой пъти или докато не бъде изпълнено определено условие.

Тема 1 - Алгоритми. Същност на понятието алгоритъм. Роля на алгоритмите.

Компютърните програмисти постоянно използват алгоритми, независимо дали това е съществуващ алгоритъм за общ проблем, като сортиране на масив, или е напълно нов алгоритъм, уникален за разработваната програма.

Алгоритъмът се състои от три основни градивни елемента: последователност, селекция и итерация.

Последователност: Алгоритъмът е постъпков процес и редът на тези стъпки е от решаващо значение за осигуряване на коректността на алгоритъма.

Избор: Алгоритмите могат да използват избора, за да определят различен набор от стъпки за изпълнение въз основа на булев израз.

Итерация: Алгоритмите често използват повторение, за да изпълнят стъпки определен брой пъти или докато не бъде изпълнено определено условие.

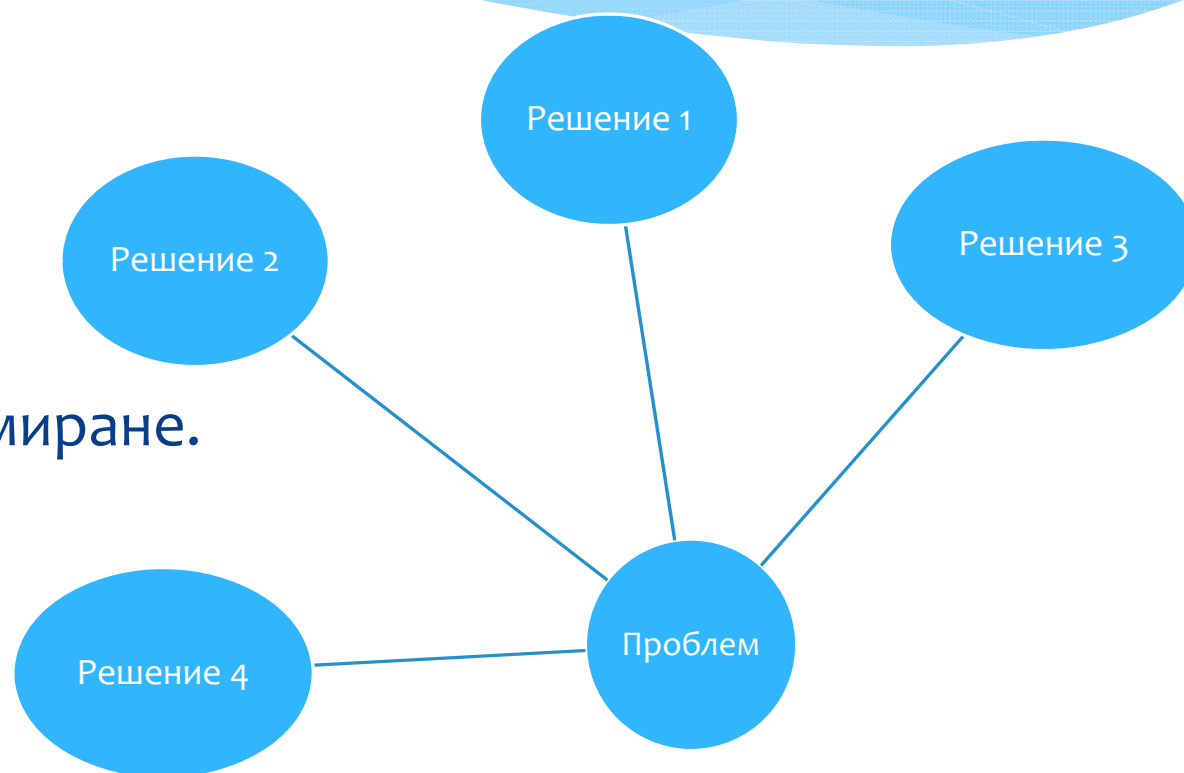
Тема 1 - Свойства на алгоритмите.



Тема 1 - Начини за представяне на алгоритмите.

Има 4 начина за представяне на алгоритъм:

1. Естествен език.
2. Блок схема.
3. Псевдокод.
4. Език за програмиране.



Тема 1 - Начини за представяне на алгоритмите.

Блок схемите представляват диаграми, които се използват за изготвяне и записване на алгоритми, за да бъдат изпълнени и да се постигне съответен резултат. Техните основни елементи са:

- * **Начало** – записва се начало и се огражда, показва началото на алгоритъма
- * **Вход** – записват се входните данни, от които зависи резултатът и без които алгоритъмът е неосъществим
- * **Оператори** – определят се в зависимост от броя на извършваните операции, всяка една се записва в отделен правоъгълник, една след друга
- * **Логическо условие** – да или не и следствията от избора
- * **Изход** – записват се действията, които трябва да бъдат извършени, за да се постигне резултата
- * **Край** – показва края на алгоритъма

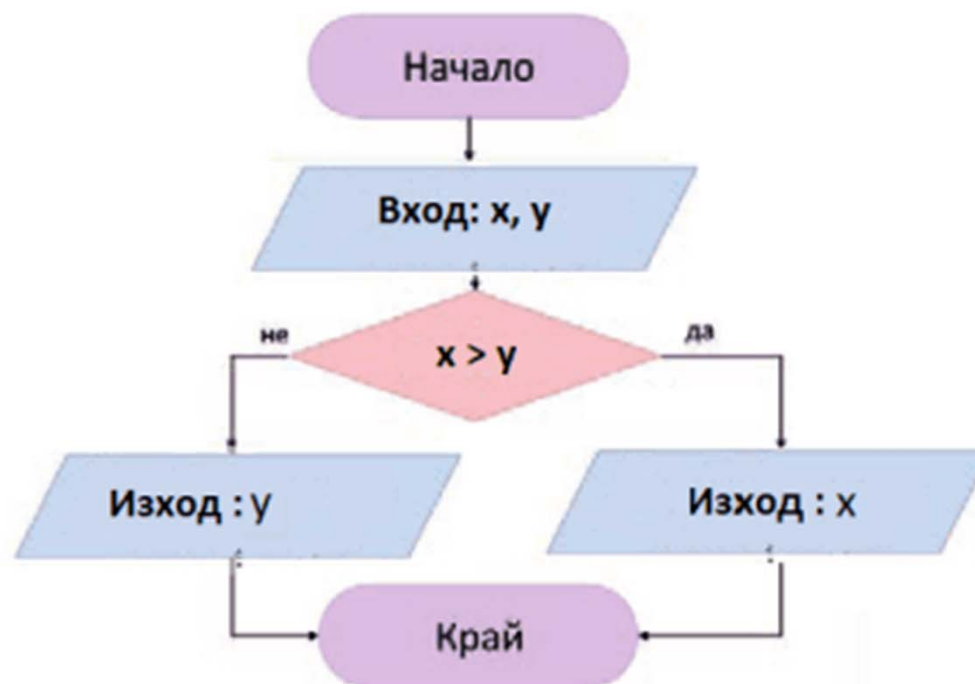
Тема 1 - Начини за представяне на алгоритмите.

Псевдкод в информатиката е начин да бъде описан алгоритъм без да се използва конкретният език за програмиране. Това става, като на човешки език се опишат стъпките, които трябва да бъдат извършени от програмиста, за да се постигне желания резултат. Псевдокодът е вид стилизиран и идеализиран изходен код, за който не съществува компилатор.

Тема 1 - Начини за представяне на алгоритмите.

ПСЕВДОКОД

1. Начало
2. Въведи: x, y
3. Ако $x > y$ тогава Изведи: x
4. иначе Изведи: y
5. Край



Тема 1 - Видове алгоритми.

Видове алгоритми според изпълнението

- * Рекурсивни или итеративни
- * Логически
- * Серийни, паралелни или разпределени
- * Детерминирани и недетерминирани
- * Точни и приблизителни

Тема 1 - Видове алгоритми.

Видове алгоритми според изпълнението Рекурсивни или итеративни

Рекурсивният алгоритъм е алгоритъм, който прави поредица от обръщания към себе си дотогава, докато не се изпълни определено условие. Този метод на имплементация е характерен за функционалното програмиране.

За да решат същите задачи, **итеративните алгоритми** използват повтарящи се конструкции (цикли), а понякога и допълнителни структури от данни като стекове.

Някои проблеми са формулирани така, че е естествен изборът на едната или другата имплементация. Всяка рекурсивна версия на алгоритъм има еквивалентна (повече или по-малко сложна) итеративна версия, и обратно.

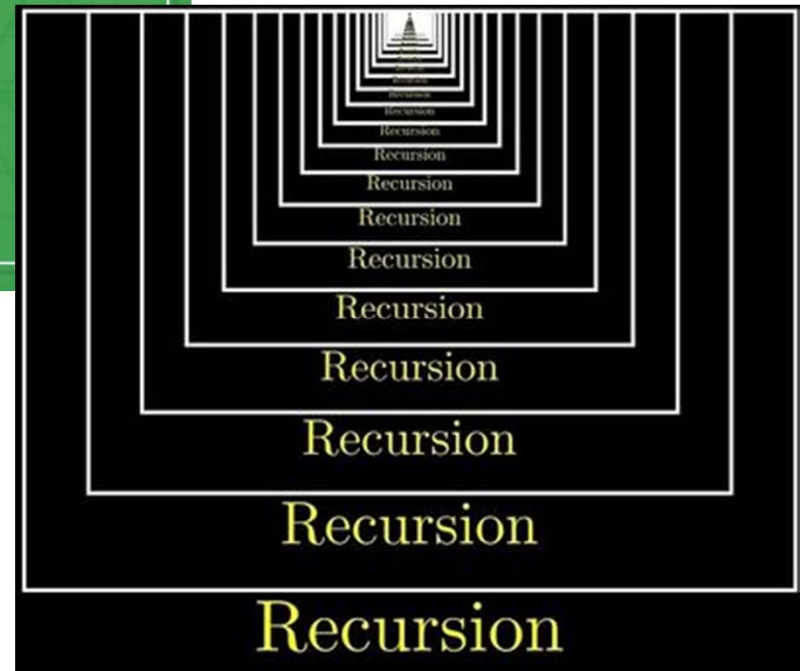
Тема 1 - Видове алгоритми.

Recursive Functions

```
int recursion ( x )  
{  
    if ( x==0 )  
        return;  
    recursion ( x-1 );  
}
```

Base case ← T

Function being called again by itself → F



Тема 1 - Видове алгоритми.

Видове алгоритми според изпълнението

Логически

Алгоритъмът може да се разглежда като контролирана логическа дедукция (извеждане на особеното и единичното от общото). Понятието алгоритъм е дефинирано през 1979 от Роберт Ковалски като:

Алгоритъм = Логика + Управление

Логическият компонент изразява изходните аксиоми, а контролният компонент изразява правилата за извод, които се прилагат над аксиомите. Това лежи в основата на логическото програмиране. В чистите езици за логическо програмиране, управляващият компонент е фиксиран и алгоритмите се различават само по своите логически компоненти.

Тема 1 - Видове алгоритми.

Какво е логическо програмиране?

Логическото програмиране е програмна парадигма (модел на мислене), която до голяма степен се основава на формална логика. Всяка програма, написана на език за логическо програмиране, е набор от изречения в логическа форма, изразяващи факти и правила относно някаква проблемна област.

Тема 1 - Видове алгоритми.

Видове алгоритми според изпълнението

Серийни, паралелни или разпределени

Ако се допусне, че компютрите изпълняват една команда на един такт и се проектират по този начин един алгоритъм, то той се нарича серийен.

Паралелни алгоритми се реализират тогава, когато компютърната архитектура се състои от няколко микропроцесора, които могат едновременно да работят над изпълнението на алгоритъма.

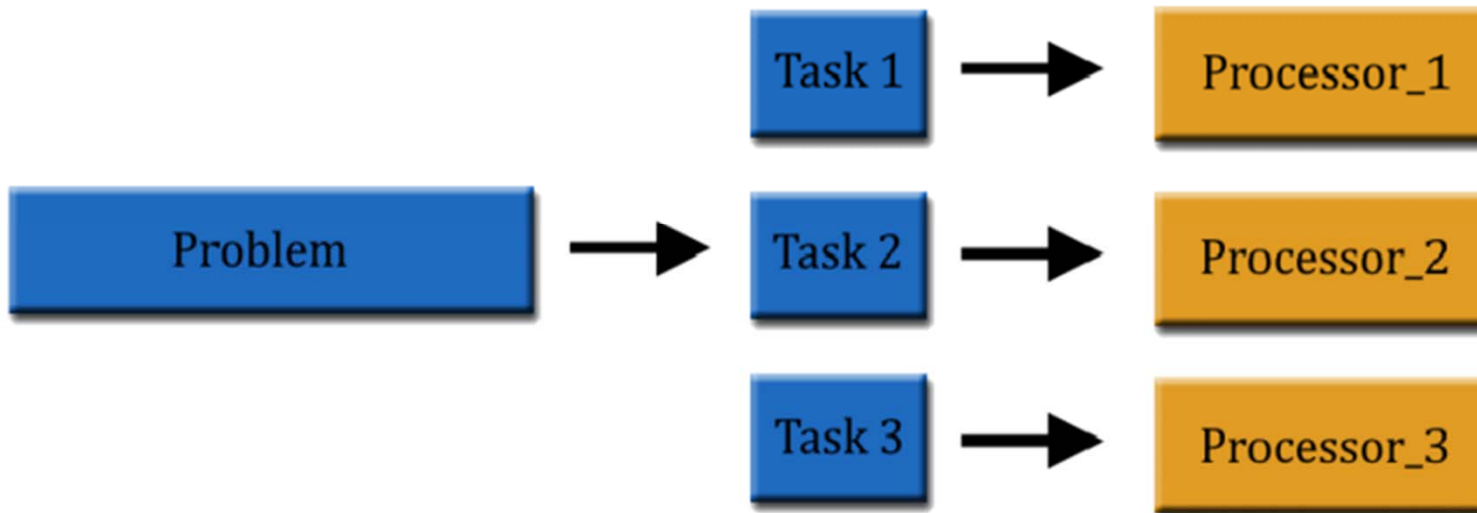
Разпределените алгоритми използват ресурсите на множество машини, свързани в мрежа. Паралелните и разпределените алгоритми разделят изпълнението на задача на повече на брой подзадачи и след това събират резултатите от тях. При такива изпълнения е важна комуникацията и синхронизацията между различните процесори или изчислителни машини. Някои задачи могат да се реализират само със серийни алгоритми.

Тема 1 - Видове алгоритми.

Serial Computing



Parallel Computing



Тема 1 - Видове алгоритми.

Видове алгоритми според изпълнението

Детерминирани и недетерминирани

Детерминираните алгоритми решават даден проблем, като винаги преминават през точно определена последователност от стъпки и при даден вход винаги извеждат един и същ резултат. Недетерминираните алгоритми използват различни техники, базирани на евристики (методи за решаване на проблеми, базирани на опит) и случайности.

Точни и приблизителни

При все че много алгоритми достигат до точно решение на даден проблем, по различни причини в практиката се използват и приблизителни алгоритми, които (по горната класификация) могат да бъдат както недетерминирани, така и детерминирани.

Тема 1 - Видове алгоритми.

Видове алгоритми според дизайна

„Груба сила“

Това е опростен метод, при който се опитва всяко възможно решение и се определя най-доброто.

„Разделяй и владей“

Алгоритмите, основани на парадигмата „разделяй и владей“, последователно (обикновено чрез рекурсия) раздробяват даден проблем на два и повече подпроблеми дотогава, докато те станат достатъчно малки, за да бъдат лесно решени. Пример за алгоритъм от този вид е алгоритъмът за сортиране чрез сливане. Сортирането се извършва, като целия масив от числа се раздели на сегменти и се сортират първо отделните сегменти, и след това (във фазата на „завладяването“) се слят отделните сегменти.

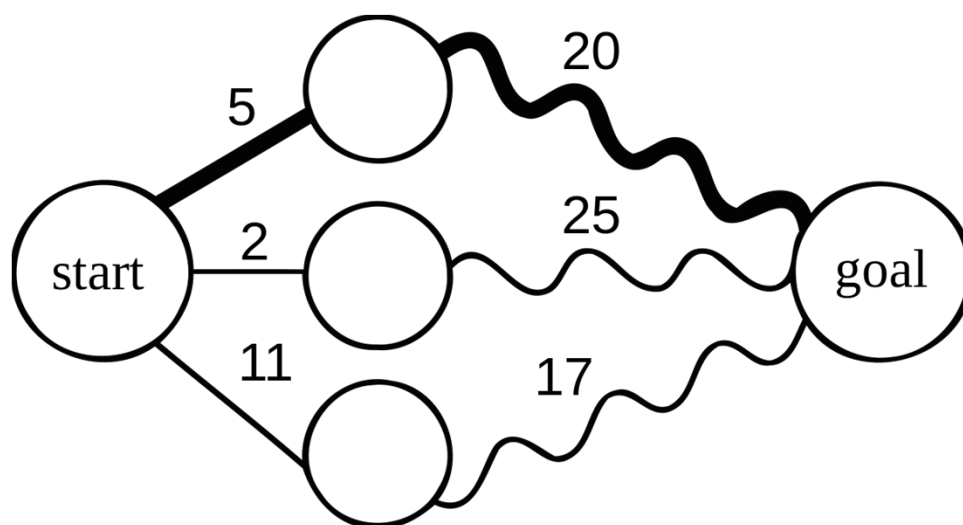
Тема 1 - Видове алгоритми.

Видове алгоритми според дизайна

Динамично програмиране

Динамичното програмиране е едновременно математически метод за оптимизация и метод за компютърно програмиране. И в двете ситуации дадена сложна задача се опростява чрез разделяне на по-прости подзадачи. По това динамичното програмиране прилича на известния метод „разделяй и владей“. Разликата между тях е, че при динамичното програмиране две или повече различни задачи могат да имат обща подзадача, а при метода „разделяй и владей“ това не е възможно. Затова последният е обикновено много по-прост от динамичното програмиране.

Динамичното програмиране се основава на връзката, която съществува между задачата и нейните подзадачи.



Тема 1 - Видове алгоритми.

Видове алгоритми според дизайна

Динамично програмиране

За да може да се прилага динамично оптимизиране, една задача трябва да има два основни атрибута: **оптимална подструктура** и **припокриващи се подзадачи**. Ако една задача може да бъде решена чрез комбиниране на оптимални решения за неприпокриващи се подзадачи, алгоритъмът се нарича „разделяй и владей“. Ето защо сортирането чрез сливане и бързото сортиране не се считат за задачи за динамично оптимизиране.

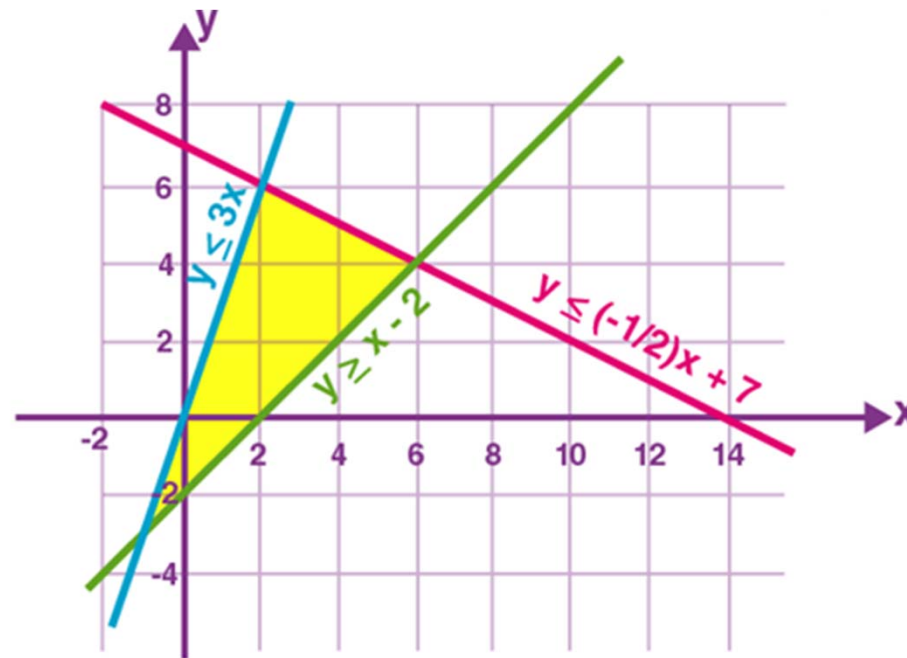
- * **Оптимална подструктура** означава, че решението може да се получи от комбинацията на оптималните решения на подзадачите.
- * **Припокриващи се подзадачи** означава, че пространството на подзадачите трябва да бъде малко, тоест, всеки рекурсивен алгоритъм трябва да решава същите подзадачи отново и отново, а не да създава нови.

Тема 1 - Видове алгоритми.

Видове алгоритми според дизайна

Линейно програмиране

Когато се решава дадена задача със средствата на линейното програмиране, проблемът се свежда до откриването на специфични неравенства, които определят дефиниционното множество на входните данни, и след това се прави опит да се намери максимум (или минимум) на някоя линейна функция над тях.



Тема 1 - Видове алгоритми.

Видове алгоритми според дизайна Вероятностни / евристични алгоритми

Вероятностните алгоритми са тези, които съдържат елемент на случайност (или псевдослучайност), за решаването на някои проблеми. За някои труднорешими задачи съществуват бързи решения, използващи случайност, но негарантиращи оптималност, коректност или дори намиране на решение.

Евристичните алгоритми са алгоритми, чиято основна задача е намирането не на оптимално, а на приблизително решение в условия на ограничени памет или време.

Тема 1 - Видове алгоритми.

Видове алгоритми според приложението

Всяка научна област си има своите специфични задачи за решаване и се нуждае от ефективни алгоритми. Свързани проблеми от една или повече области често се изследват заедно и се решават със сходни средства.

Примери за цели класове алгоритми, с приложение в разнообразни области, са: алгоритми за търсене, алгоритми за сортиране, алгоритми за сливане, алгоритми за работа с числа, низове, графи, алгоритми за изчислителна геометрия, комбинаторни алгоритми, алгоритми за машинно обучение, криптографски алгоритми, алгоритми за компресиране на данни, алгоритми за синтактичен анализ (parsing) и други.

Тема 1 - Видове алгоритми.

Видове алгоритми според сложността

Алгоритмите могат да бъдат класифицирани по отношение на времето, което им е необходимо, за да решат проблем спрямо размера (дължината) на подадения вход. Някои алгоритми завършват за линейно време, други за полиномиално, трети за експоненциално време, а някои алгоритми никога не завършват работа.

За някои задачи съществуват множество алгоритми с различна степен на сложност, докато за други задачи няма алгоритми за решаване или не са известни ефективни такива.

Благодарение на това е станало ясно, че е по-удачно класификацията да се прилага над типовете задачи, вместо над алгоритмите, като те се групират в класове на еквивалентност по отношение сложността на най-ефективните сред алгоритмите за решаването им.